题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、单项选择题（本大题共　　20 小题，每小题　1 分，共　20 分）

在每小题列出的备选项中只有一个是符合题目要求的，　　请将其代码填写在题后的括号内。　　错选、多选或未选均无分。

[　　]　1. 在软件生命周期的各个阶段中，工作量最大的阶段是

A．需求分析　　B．总体设计

C．综合测试　　D．软件维护

[　　]　2. 瀑布模型的特点不包括

A．前一阶段的任务没有完成，不能进入下一阶段工作

B．进入某个阶段工作后，不再回复到之前的阶段工作

C．只有完成并评审了规定的文档，才标志着一个阶段的工作结束

D．在软件产生之前，需求无法得到充分的测试

[　　]　3. 螺旋模型强调的开发手段是

A．分阶段开发　　B．废弃式原型开发

C．风险驱动开发　　D．增量式开发

[　　]　4. 需求分析阶段的工作不包括

A．获得当前系统的物理模型　　B．抽象出当前系统的逻辑模型

C．建立目标系统的逻辑模型　　D．　建立目标系统的物理模型

[　　]　5. 总体设计阶段的工作不包括

A．确定程序的模块组成　　B．确定模块间的相互关系

C．确定实现各个模块功能的处理逻辑　　D．制定测试计划

[　　]　6. 描绘系统物理模型的传统工具是

A．　系统流程图　　B．数据流图

C．　实体 -联系图　　D．状态转换图

[　　]　7. 符合信息隐藏原理的是

[ ] 9. 有利于提高模块独立性的做法是

A．尽量使模块具有逻辑型内聚

B．尽量使模块间具有内容型耦合

C．使判定作用范围内的模块尽量成为该判定所在模块的直属下级模块

D．尽量提高模块的扇入数和扇出数

[ ] 10. 有关结构化设计（ SD）方法的正确叙述是

A．只使用顺序、选择和循环 3 种控制结构

B．由数据结构映射出软件的结构

C．是一种面向对象的设计方法

D．是一种面向数据流的设计方法

[ ] 11. 有关总体设计阶段所使用的结构图的不正确叙述是

A．能够描述软件系统的模块组成

B．结构图中的模块是按照自上而下、自左向右的顺序执行的

C．能够描述模块间的调用关系以及模块间调用时所传递的信息

D．将模块间调用时所传递的信息分成两种：数据信息和控制信息

[ ] 12. 要求使用顺序、选择和循环控制结构的组合或嵌套来表达程序的过程设计工具是

A．程序流程图 B．盒图

C．判定表 D． PDL

[ ] 13. 关于好的编码风格的正确叙述是

A．把多个语句写在同一行以节省空间 B．要求用户指定输入数据的数目

C．检查输入项重要组合的合法性 D．表达式中不使用多余的括号, 以简化表达式

[ ] 14. 能发现软件需求规格说明书中的错误的测试步骤是

A．模块测试 B．子系统测试

C．系统测试 D．验收测试

[ ] 15. 自顶向下集成测试和自底向上集成测试都具有的优点是

二、填空题（本大题共　20 空，每空　1 分，共　20 分）

1. 软件工程的三要素是：软件过程、　软件工具　和　软件方法　。通常使用　生命周期模型　描述软件过程，它规定了　把生命周期划分成哪些阶段　和　各个阶段的执行顺序　。
2. 需求分析阶段的任务包括确定对系统的综合要求和分析系统的　数据要求　，综合要求通常包括：　功能需求　、　性能需求　、可靠性和可用性需求、出错处理需求、约束、接口需求、逆向需求和将来可能提出的要求。一旦对系统提出一组要求后，一般应该从下述　4 个方面验证这些需求的正确性：　一致性　、　完整性　、现实性和有效性。
3. 软件测试　的基本方法有白盒测试　法和　黑盒测　试法　。单元　测试　主要使　用　白盒测　试法　，验收测试主要使用　黑盒测试法　。在白盒测试法中，对源程序语句检测详尽程度最高的逻辑覆盖标准是　条件组合覆盖　，对程序路径覆盖程度最高的逻辑覆盖标准是　路径覆盖　。在使用黑盒测试法时，总是联合使用等价分类和　边界值分析　两种技术。
4. 用面向对象方法开发软件通常需要建立三种模型：　对象模型　、　动态模型　和功能模型。功能模型可以用　UML　的用例图来表示，用例图中的用例对应于　对象　模型中的类所提供的服务，　并且用例可能产生　动态　模型中的一系列事件，这些事件产生的顺序可以用　UML　的　事件跟踪图　图来表示。

三、判断题（本大题共　10 小题，每小题　1 分，共　10 分）

[　F　] 1. 构建原型不仅可以降低软件产品不能满足用户需要的风险，而且可以降低某些技术风险。

[　F　] 2. 可行性研究的任务是具体解决系统设计中的问题。

[　T　] 3. 软件用户手册详细描述软件的功能、性能和用户界面，以使用户了解如何使用软件。

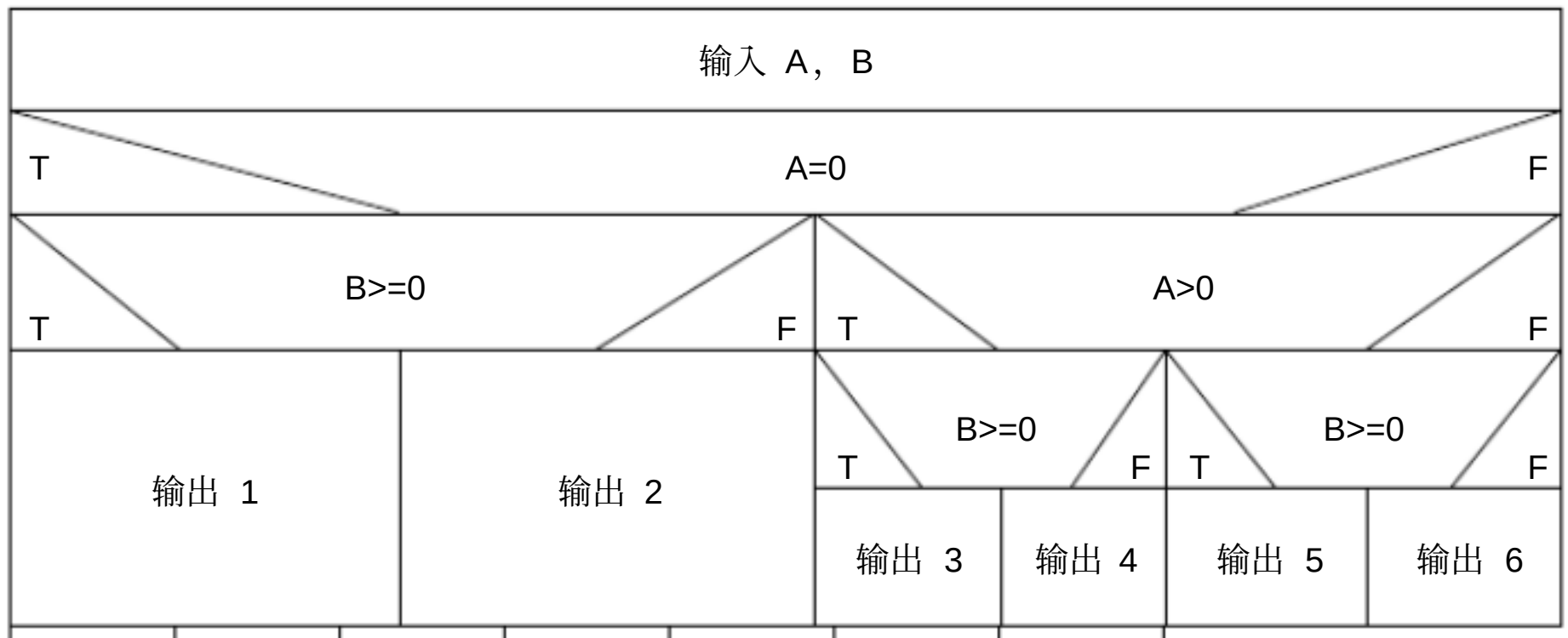
[　F　] 4. 在图形类过程设计工具中，使用　PAD 描述的处理过程最容易转换成与之对应的高

四、（本大题共　2 小题，第　1 小题 5 分，第 2 小题 3 分，共 8 分）

根据如下的盒图解答下列问题：

1．用判定表描述该盒图相应的处理逻辑；

2．当使用语句覆盖标准对实现该盒图的程序进行测试时，至少需要设计多少个测试用例？



	1	2	3	4	5	6
A=0	T	T	F	F	F	F
A>0	F	F	T	T	F	F
B>=0	T	F	T	F	T	F
输出 1	√					
输出 2		√				
输出 3			√			
输出 4				√		
输出 5					√	
输出 6						√

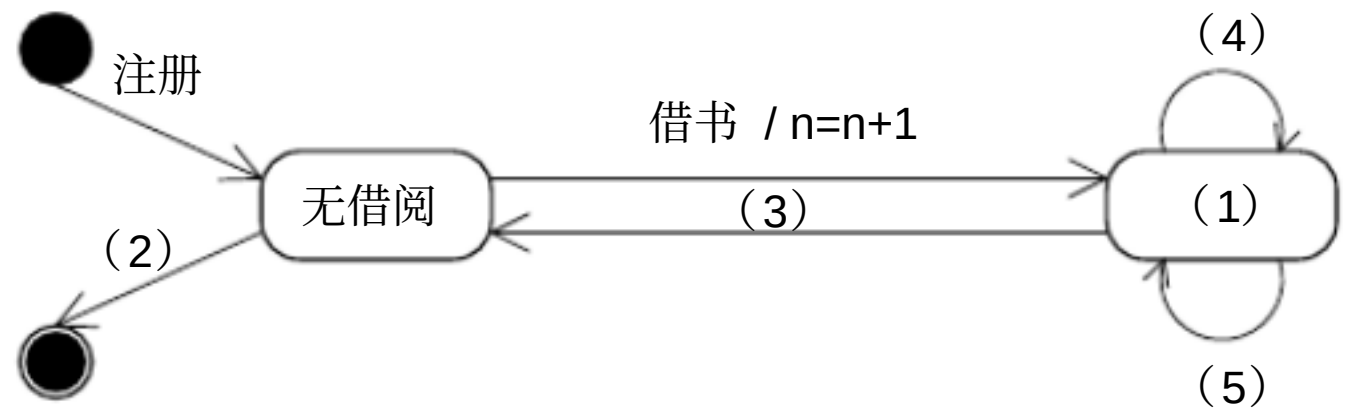
五、（本题　8 分）

某学习绩点计算程序，读入某位学生某门课程的平时成绩（　　0~100）和考试成绩（　0~100），根据相应的总评成绩（　=平时成绩 ×40%+考试成绩 ×60%），输出该学生该课程的绩点（总评成绩和绩点的转换规则如下表所示）　　。试列出使用等价分类法对该程序进行测试时，　　测试用例所必须覆盖的所有等价类。

总评成绩	绩点
100~90	4
89.9~85	3.7
84.9~82	3.3
81.9~78	3
77.9~75	2.7
74.9~72	2.3
71.9~68	2.0
67.9~64	1.7
63.9~60	1.3
<60	1.0

六、（本题　6 分）

某大学图书借阅管理系统，允许新入校的学生在其信息注册到系统后，借阅各种图书。每位学生最多同时可以借阅　10 本图书。 学生毕业离校时，　必须归还所有借阅的图书，　并且系统自动注销该学生的信息。如下所示的状态图用于描述学生从入校至离校期间借阅图书的状况，其中　n 表示学生当前借阅图书的数量（初始值为　0）。试指出该图中的（　1）~（5）分别是什么？



七、（本大题共 3 小题，第 1 小题 4 分，第 2 小题 6 分，第 3 小题 2 分，共 12 分）

阅读有关住房管理系统的说明，并解答问题 1 和问题 2。

【说明】

系统随时接收住户送来的入住单。 系统首先根据住户基本信息文件中的相关信息检查入住单的合法性，对不合法的入住单，拒绝接受；对合法的入住单根据入住性质分类进行处理。 无论是新住户入住，还是住户换房或分户， 都要根据入住单更新住户基本信息文件。对住户换房或分户，系统还应对这些住户做月租费计算， 分别产生换房收费通知单和分户收费通知单给物业管理委员会， 以了结换房或分户前的房租。

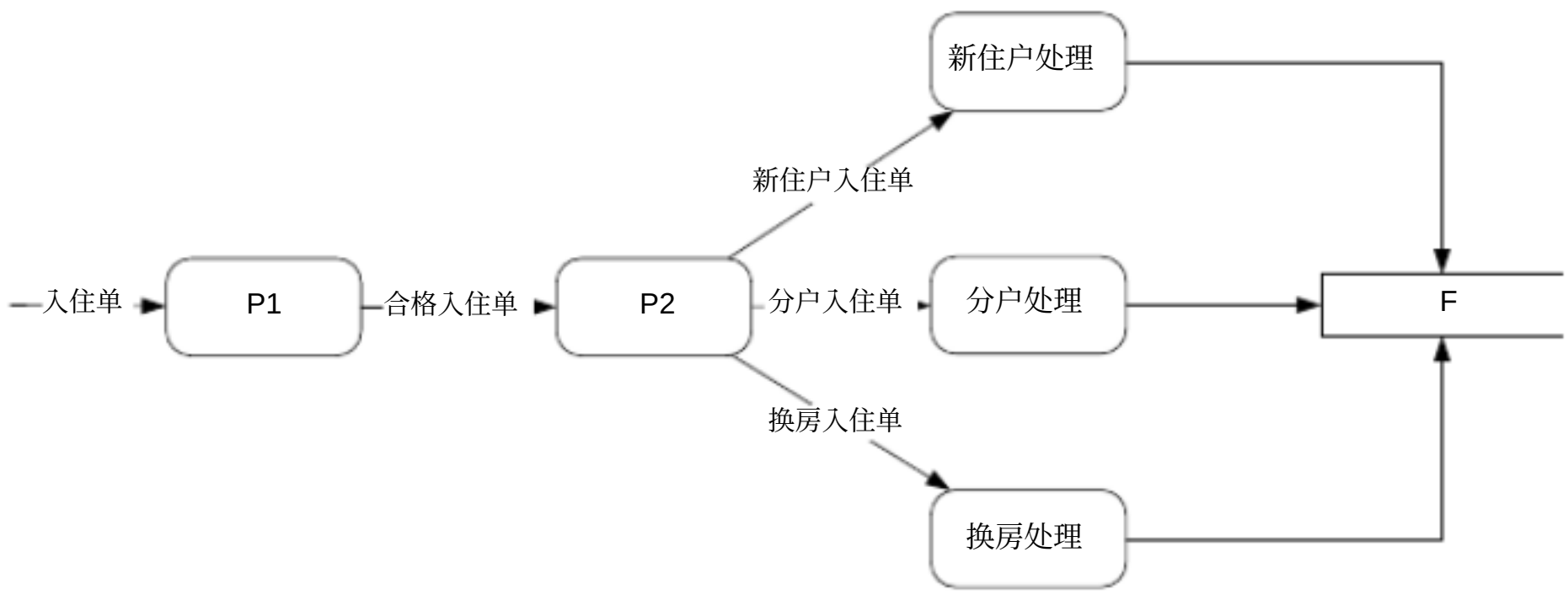
【问题 1】

给出如下所示的系统顶层数据流图中的 E1 和 E2 的名称，并在图中添加遗漏的数据流。



【问题 2】

给出如下所示的系统 0 层数据流图中的 P1、 P2 和 F 的名称，并在图中添加遗漏的数据流。



【问题 3】

该系统的信息流属于变换流还是事务流？

八、（本大题共 2 小题，第 1 小题 7 分，第 2 小题 9 分，共 16 分）

系统存储特定区域的道路交通网的信息。 道路交通网由若干个路段构成， 每个路段由两个地理坐标点标定， 其里程数是已知的。 在某些地理坐标点上安装了访问控制设备， 可以自动扫描行驶卡。行程由一组连续的路段构成，行程的起点和终点都装有访问控制设备。

系统提供 2 种行驶卡：常规卡，有效期为 1 年，可以在整个道路交通网内使用；单次卡，在指定行程内使用，且只能使用一次，要求客户预存一定的费用。

1．客户注册。客户在申请和使用行驶卡前，必须提交个人信息进行注册，系统为其建立一个账户。

2．常规卡申请。当客户申请常规卡时，系统进行账户核实，如果超过了信用额度，则拒绝申请；否则发放一张新的常规卡。

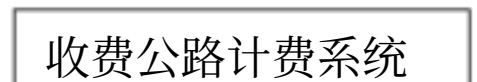
3．单次卡申请。当客户申请单次卡时，系统首先进行账户核实，如果超过了信用额度，则拒绝申请；否则发放一张新的单次卡，并打印发票和更新客户账户。

4．使用常规卡行驶。客户在进入行程起点时，系统记录行程的起点、进入时间等信息。客户在到达行程终点时， 系统根据行驶的里程数和所持卡的里程单价计算应付费用， 并打印费用单和更新客户账户。

5．使用单次卡行驶。使用流程与常规卡类似，但是不需要打印费用单和更新客户账户，需要在行程起点和行程终点上检查行驶路线是否符合该卡的规定。

【问题 1】

给出如下所示的系统用例图中的 A、U1~U5 和 R 的名称。



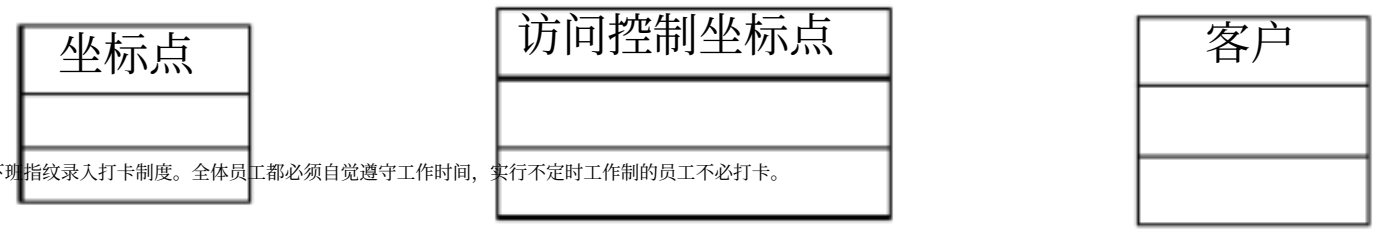
【问题 2】

给出如下所示的系统类图中的 C1~C3 的名称，并在图中添加遗漏的类间关系。

下午 13：00—17：00

B. 实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意 ，可自行安排工作和休息时间。

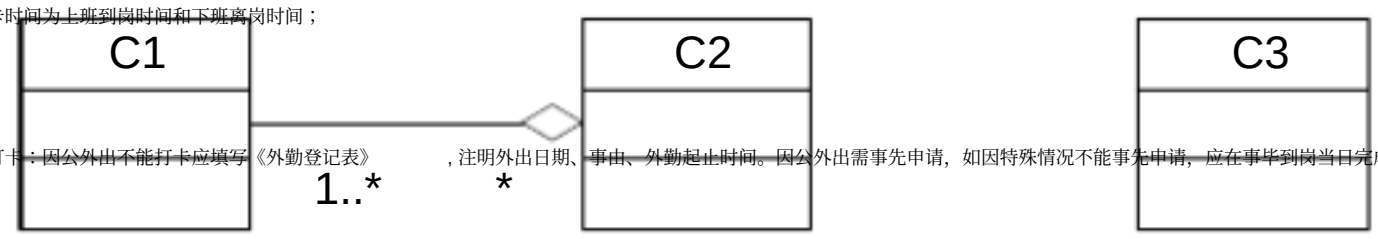
3. 1. 2 打卡制度



3.1.2.1 公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

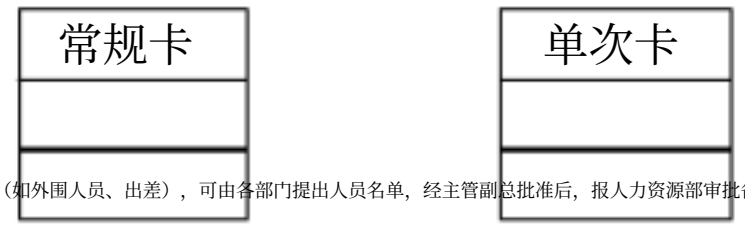
3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。

3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；



3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》 ，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。

3.1.2.5 手工考勤制度



3.1.2.6 手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。

3.1.2.7 参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员 （文员）或部门指定人员进行考勤管理，并于每月 26 日前向人力资源部递交考勤报表。

3.1.2.8 参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。

3.1.2.9　外派员工在外派工作期间的考勤　,需在外派公司打卡记录　;如遇中途出差　，持出差证明　,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录　　;

3.2 加班管理

3.2.1 定义

加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。

A. 现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减

员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。

B. 因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在　　4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作　　4小时至 8小时可申报加班半天，超过　8小

时可申报加班　1天。对主管　(含) 以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。

3.2.2.2　员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后　　3 个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理

审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。

3.2.2.3　员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。

3.2.2.4　原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。

3.2.2.5　加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按　　1：1的比例冲

抵病、事假。

3.2.3 加班的申请、审批、确认流程

3.2.3.1 《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月 26 日至本月 25 日。

3.2.3.2 员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员 (文员) 负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班前到部门考勤员 (文员) 处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员 (文员) 保管。

3.2.3.3 部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月 27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。

下午 13 ：00 —17 ：00

B. 实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意 , 可自行安排工作和休息时间。

3. 1. 2 打卡制度

3.1.2.1 公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

3.1.2.2 打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。

3.1.2.3 打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

3.1.2.4 因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》 , 注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。

3.1.2.5　手工考勤制度

3.1.2.6　手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。

3.1.2.7　参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员　　(文员) 或部门指定人员进行考勤管理，并于每月　　26 日前向人力资源部递交考勤报表。

3.1.2.8　参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。

3.1.2.9　外派员工在外派工作期间的考勤　　,需在外派公司打卡记录　　;如遇中途出差　,持出差证明　,出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录　　;

3.2 加班管理

3.2.1　定义

加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。

A. 现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减

员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。

B. 因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在　　4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作　　4小时至 8小时可申报加班半天，超过　　8小

时可申报加班　1天。对主管　(含) 以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。

3.2.2.2　员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后　　3 个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理

审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。

3.2.2.3　员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。

3.2.2.4　原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。

3.2.2.5　加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按　1：1的比例冲抵病、事假。

3.2.3　加班的申请、审批、确认流程

3.2.3.1　《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月　26日至本月　25日。

3.2.3.2　员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员　(文员)负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班前到部门考勤员　(文员)处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员　(文员)保管。

3.2.3.3　部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月　27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。

下午 13：00—17：00

B. 实行不定时工作制的员工，在保证完成甲方工作任务情况下，经公司同意　，可自行安排工作和休息时间。

3. 1. 2 打卡制度

3.1.2.1　公司实行上、下班指纹录入打卡制度。全体员工都必须自觉遵守工作时间，实行不定时工作制的员工不必打卡。

3.1.2.2　打卡次数：一日两次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。

3.1.2.3　打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间；

3.1.2.4　因公外出不能打卡：因公外出不能打卡应填写《外勤登记表》　　，注明外出日期、事由、外勤起止时间。因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当日完成申请、审批手续，否则按旷工处理。因停电、卡钟（工卡）故障未打卡的员工，上班前、下班后要及时到部门考勤员处填写《未打卡补签申请表》，由直接主管签字证明当日的出勤状况，报部门经理、人力资源部批准后，月底由部门考勤员据此上报考勤。上述情况考勤由各部门或分公司和项目文员协助人力资源部进行管理。

3.1.2.5　手工考勤制度

3.1.2.6　手工考勤制申请：由于工作性质，员工无法正常打卡（如外围人员、出差），可由各部门提出人员名单，经主管副总批准后，报人力资源部审批备案。

3.1.2.7　参与手工考勤的员工，需由其主管部门的部门考勤员　　(文员) 或部门指定人员进行考勤管理，并于每月　　26 日前向人力资源部递交考勤报表。

3.1.2.8　参与手工考勤的员工如有请假情况发生，应遵守相关请、休假制度，如实填报相关表单。

3.1.2.9　外派员工在外派工作期间的考勤　　, 需在外派公司打卡记录　　; 如遇中途出差　, 持出差证明　, 出差期间的考勤在出差地所在公司打卡记录　　;

3.2 加班管理

3.2.1　定义

加班是指员工在节假日或公司规定的休息日仍照常工作的情况。

A. 现场管理人员和劳务人员的加班应严格控制，各部门应按月工时标准，合理安排工作班次。部门经理要严格审批员工排班表，保证员工有效工时达到要求。凡是达到月工时标准的，应扣减员工本人的存休或工资；对超出月工时标准的，应说明理由，报主管副总和人力资源部审批。

B. 因员工月薪工资中的补贴已包括延时工作补贴，所以延时工作在 4小时（不含）以下的，不再另计加班工资。因工作需要，一般员工延时工作 4小时至 8小时可申报加班半天，超过 8小时可申报加班 1天。对主管 (含) 以上管理人员，一般情况下延时工作不计加班，因特殊情况经总经理以上领导批准的延时工作，可按以上标准计加班。

3.2.2.2 员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》，因无法确定加班工时的，应在本次加班完成后 3 个工作日内补填《加班申请表》。《加班申请表》经部门经理同意，主管副总经理审核报总经理批准后有效。《加班申请表》必须事前当月内上报有效，如遇特殊情况，也必须在一周内上报至总经理批准。如未履行上述程序，视为乙方自愿加班。

3.2.2.3 员工加班，也应按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认；有打卡记录但无公司总经理批准的加班，公司不予承认加班。

3.2.2.4 原则上，参加公司组织的各种培训、集体活动不计加班。

3.2.2.5 加班工资的补偿：员工在排班休息日的加班，可以以倒休形式安排补休。原则上，员工加班以倒休形式补休的，公司将根据工作需要统一安排在春节前后补休。加班可按 1 ：1的比例冲抵病、事假。

3.2.3 加班的申请、审批、确认流程

3.2.3.1 《加班申请表》在各部门文员处领取，加班统计周期为上月 26 日至本月 25 日。

3.2.3.2 员工加班也要按规定打卡，没有打卡记录的加班，公司不予承认。各部门的考勤员 (文员) 负责《加班申请表》的保管及加班申报。员工加班应提前申请，事先填写《加班申请表》加班前到部门考勤员 (文员) 处领取《加班申请表》，《加班申请表》经项目管理中心或部门经理同意，主管副总审核，总经理签字批准后有效。填写并履行完审批手续后交由部门考勤员 (文员) 保管。

3.2.3.3 部门考勤员（文员）负责检查、复核确认考勤记录的真实有效性并在每月 27日汇总交人力资源部，逾期未交的加班记录公司不予承认。

.

在 公 园 广 场 歌 房 舞 厅

中 老 年 人 身 影 充 斥 市 井

高 歌 一 曲 声 音 婉 转

曼 妙 舞 姿 曲 线 优 美

/

健 身 运 动 的 杠 杆 蹦 跳

跑 步 快 走 经 历 霜 雪 风 雨

还 有 坐 下 的 荧 屏 聊 天

走 走 停 停 掠 看 四 季 风 景

/

孙 儿 孙 女 浇 濯 天 伦 之 乐 音 符

老 人 们 个 个 累 并 快 乐 着

嬉 戏 打 闹 仿 佛 回 归 童 年

自 己 曾 经 也 是 戏 谑 调 皮

/

菜 市 场 是 他 们 每 日 首 选

讨 价 还 价 在 精 挑 细 选 中 沉 沦

熬 煮 起 菜 肴 的 生 活 旷 味

有 滋 有 味 在 咀 嚼 暂 停

/

旅 游 休 闲 焕 发 青 春 活 力

胜 地 游 览 仿 如 过 江 之 鲫